

第5节

人脑的高级功能

问题探讨

阿尔茨海默病是老年人常见的一种疾病，该病主要表现为患者逐渐丧失记忆和语言功能、计算和推理等思维能力受损（如迷路）、情绪不稳定。研究发现，该病是由患者大脑内某些特定区域的神经元大量死亡造成的。

讨论

1. 上述资料可以说明人的大脑有哪些区别于脊髓的高级功能？

2. 人的大脑有哪些区别于动物大脑的高级功能？



迷路

人的大脑有很多复杂的高级功能，因为大脑皮层有140多亿个神经元，组成了许多神经中枢，是整个神经系统中最高级的部位。它除了感知外部世界以及控制机体的反射活动，还具有语言、学习和记忆等方面的高级功能。“问题探讨”中提到的阿尔茨海默病患者的语言能力、认路能力就是人脑高级功能的体现。脑的高级功能使人类能够主动适应环境，创造出灿烂的人类文明。

◎ 本节聚焦

- 人脑有哪些重要的高级功能？
- 学习与记忆的过程是怎样的？
- 在日常生活中，如何克服消极情绪、维持情绪稳定？

语言功能

语言文字是人类社会信息传递的主要形式，也是人类进行思维的主要工具。语言功能是人脑特有的高级功能，它包括与语言、文字相关的全部智能活动，涉及人类的听、说、读、写。

思考·讨论

大脑皮层的语言功能特点

资料1 一位病人能听懂别人讲话，能用面部表情和手势同别人交流思想，可是说话非常困难。经检查发现，病人与讲话有关的

肌肉和发声器官完全正常。病人死后，经解剖发现，他的大脑左半球的S区发生了病变。

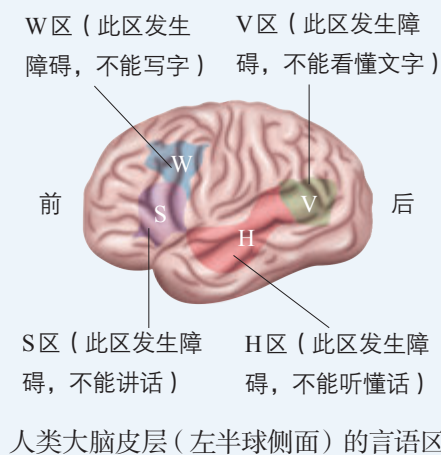
资料2 一位病人能主动说话，听觉也

正常，但他听不懂别人说话，连自己的话也听不懂。病人死后，研究者发现他的大脑左半球的H区有病变。

结合上面的资料及右图，讨论以下问题。

1. W区与S区接近躯体的运动中枢，V区接近视觉中枢，H区接近听觉中枢，这样的分布能给你什么联想？

2. 大脑皮层的语言中枢有什么特点？



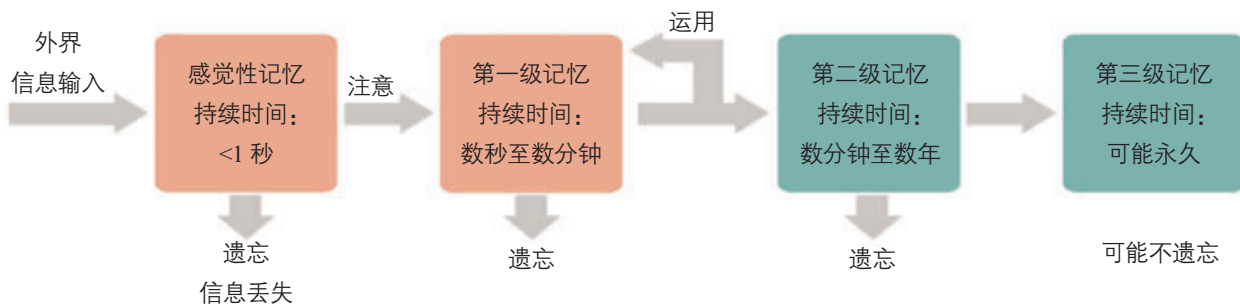
人类的语言活动是与大脑皮层某些特定区域相关的，这些特定区域叫言语区。大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动功能障碍。

大多数人主导语言功能的区域是在大脑的左半球，逻辑思维主要由左半球负责。大多数人的大脑右半球主要负责形象思维，如音乐、绘画、空间识别等。

学习与记忆

学习和记忆也是脑的高级功能，是指神经系统不断地接受刺激，获得新的行为、习惯和积累经验的过程。条件反射的建立也就是动物学习的过程。如同人脑的其他高级功能一样，学习和记忆也不是由单一脑区控制的，而是由多个脑区和神经通路参与。

人类的记忆过程分成四个阶段，即感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆（图2-12）。前两个阶段相当于短时记忆，后两个阶段相当于长时记忆。感觉性记忆是转瞬即逝的，有效作用时间往往不超过1秒，所记



▲ 图2-12 记忆过程的四个阶段及其联系

的信息并不构成真正的记忆。感觉性记忆的信息大部分迅速消退，如果对于某一信息加以注意，如老师讲话的听觉刺激，或书本上文字的视觉刺激，则可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短，从数秒到数分钟，如临时记住某个验证码（图2-13）。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化，在第一级记忆中停留的时间延长，这样就很容易转入第二级记忆。第二级记忆的持续时间从数分钟到数年不等，储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息，可以反复重复，并将新信息与已有的信息整合。有些信息，通过长年累月地运用则不易遗忘，就储存在第三级记忆中，成为永久记忆，如对自己姓名的记忆。

学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关，尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。关于学习和记忆更深层次的奥秘，仍然有待科学家进一步探索。

情绪

我们有时候开心、兴奋、对生活充满信心；有时失落、沮丧、对事物失去兴趣。这是情绪的两种相反的表现，它们都是人对环境所作出的反应。情绪也是大脑的高级功能之一。

当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时，常会产生消极的情绪。当消极情绪达到一定程度时，就会产生抑郁。抑郁通常是短期的，可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓解时，就可能形成抑郁症。一般抑郁不超过两周，如果持续两周以上，则应咨询精神心理科医生以确定是否患有抑郁症。抑郁症会影响患者的工作、学习和生活，严重时甚至使患者产生自残或自杀等消极行为，因此患者必须到医院去接受专业治疗。

积极建立和维系良好的人际关系、适量运动和调节压力都可以帮助我们减少和更好地应对情绪波动。当情绪波动超出自己能够调节的程度时，应向专业人士咨询，这样可以使我们更快地恢复情绪平稳，享受美好的、充满意义的生活。



在学习过程中，老师经常强调要动用多种器官。这有什么道理？

为什么刚才那个6位数的验证码我一下子就忘记了，却记住了妈妈的手机号码呢？



▲ 图2-13 第一级记忆示例

相关信息

抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如，有的药物可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收，使得突触间隙中5-羟色胺的浓度维持在一定水平，有利于神经系统的活动正常进行。服用抗抑郁药时一定要遵守安全用药的要求，有关知识参见《义务教育教科书生物学》“用药与急救”一章。

练习与应用

一、概念检测

语言功能，学习和记忆是人脑的高级功能。判断下列相关表述是否正确。

1. 人类语言活动中的听、说、读、写分别由大脑皮层不同的区域控制，它们相互独立。（ ）
2. 经常运用已学过的生物学概念去解释相关的生命现象，概念就不容易遗忘。（ ）

二、拓展应用

1. 在背英文单词时，有人认为安静的环境

有利于记忆；也有人认为舒缓的音乐有利于记忆。

(1) 你认为哪种环境更有利于对单词的记忆？提出你的假设。

(2) 设计实验证明你的假设。

(3) 如果你得出的结论与别的同学的不同，你对此有何看法？

2. 有的同学经常熬夜学习，请查阅资料并结合亲身的经历，谈一谈这样做的危害。

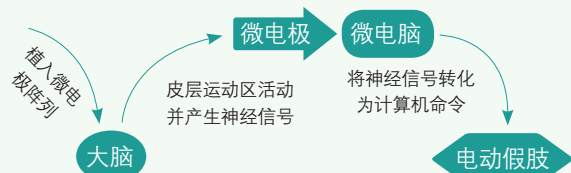
STS 科学·技术·社会

脑机接口让工具真正实现“随心所欲”

自从人类认识到大脑里的神经元会产生电信号这一事实开始，就一直设想利用这些电信号控制外部设备（如假肢、家用电器）。这是脑机接口概念的雏形。但直到近些年，脑机接口才成为现实。

脑机接口中的“脑”就是指我们的大脑，“机”是机械，“接口”用于编码和解码。

2017年，科学家将一个微电极阵列植入恒河猴的大脑，采集多个神经元的电信号；这些信号经过计算机处理，转换成控制电动假肢的命令。经过训练，猴子学会了用自己的大脑控制假肢，最终能准确抓取食物喂到自己嘴里。这种植入式的脑机接口在使用时需打开颅骨，植入微电极，因此可能带来手术风险。



恒河猴脑机接口实验示意图

非植入式的脑机接口在头皮上收集脑电波，手术风险低，但采集到的电信号非常微弱



非植入式的脑机接口测试场景

和模糊，难以达到植入式的控制精度和速度。

我国在脑电波分析和解读技术、脑机接口系统的实用性开发上已处于国际领先水平。2014年，全球首台用于全肢体中风康复的脑控人工神经机器人系统“神工一号”在我国问世；2016年9月，“神工”系统随“天宫二号”升空，开启史上首次在轨脑机交互实验，对未来实施深空探测有重要推动作用。

脑机接口将在医疗、教育、交通等领域大有作为。设想有一天，我们无须动笔或张口，就能分享自己的喜怒哀乐；我们也能用“意念”控制设备……那时的世界将会是什么样子呢？

本章小结

理解概念

● 神经系统能够及时感知机体内、外环境的变化并作出反应，以调节各器官、系统的活动，实现机体稳态。

● 人和脊椎动物的神经系统由中枢神经系统与外周神经系统组成，中枢神经系统包括脑和脊髓，外周神经系统包括脑神经和脊神经。脑神经与脊神经中有一部分支配内脏、血管与腺体的活动，不受意识支配，属于自主神经系统。自主神经系统包括交感神经与副交感神经，它们通常对同一器官的作用是相反的。

● 神经调节的基本方式是反射。反射包括条件反射与非条件反射。

● 反射的完成以神经元上兴奋的传导为基础。神经元受到刺激会产生兴奋。兴奋在神经纤维上以神经冲动的形式传导，在神经元之间通过突触传递。

● 脑与脊髓中含有大量的神经中枢，这些中枢分工负责调节机体的不同生理活动。各中枢不是孤立的，而是相互联系的，躯体与内脏器官的活动通常都受到不同中枢的分级调控，其中大脑皮层是最高级中枢。

● 人的大脑皮层具有与语言相关的中枢，分别负责听、说、读、写。学习与记忆、情绪等都是大脑的高级功能。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 基于对神经系统是一个信息网络的理解，认同信息流在生命活动中具有重要作用。

● 能够区分假说与预期。

● 阐明中枢神经系统是机体控制中心，能够运用分级调节原理来分析相关疾病的原因。

● 关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害，能够向他人宣传这些危害，拒绝毒品。

● 基于对学习和记忆规律的认识，能够运用这些规律提高学习效率。

● 能够调整自己的情绪，积极、健康地享受美好生活。

复习与提高

一、选择题

1. 在足球赛场上, 球员奔跑、抢断、相互配合, 完成射门。下列对比赛中球员机体生理功能的表述, 不正确的是 ()

- A. 自主神经系统不参与这个过程
- B. 这些过程涉及一系列的反射活动
- C. 在大脑皮层调控下球员相互配合
- D. 球员在神经与肌肉的协调下起脚射门

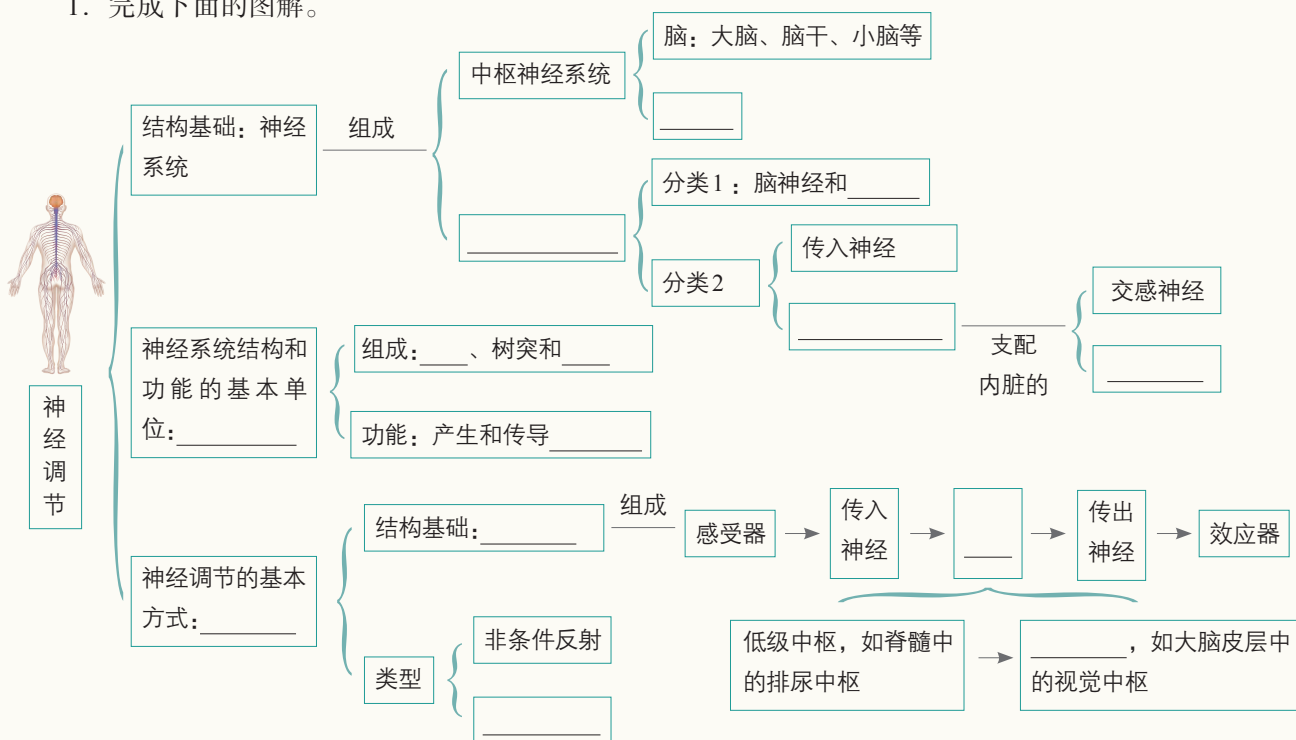
2. 海蜗牛在接触几次电击后, 能学会利用长时间蜷缩的方式保护自己; 没有经过电击刺激的

海蜗牛则没有类似的防御行为。研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部, 发现原本没有受过电击的海蜗牛也“学会”了防御, 而对照组则没有此现象。以下叙述不符合该实验的是 ()

- A. 有助于我们对动物记忆形成机制的研究
- B. 本实验对照组的海蜗牛不需要注射RNA
- C. 不能说明RNA直接决定了动物记忆的形成
- D. 说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆

二、非选择题

1. 完成下面的图解。



2. 为研究神经的兴奋传导, 研究人员将蛙的脑和脊髓损毁, 剥制了坐骨神经—腓肠肌标本。将该标本置于合适的溶液中, 它可以保持活性。请回答相关问题。

(1) 刺激坐骨神经, 腓肠肌会收缩。在这个过程中, 突触前膜发生的变化有_____。

(2) 在反射弧五个组成部分中, 该标本仍然发挥功能的部分有_____。

3. 毒扁豆碱等物质能影响神经递质的分解, 某种箭毒会影响突触后膜受体发挥作用, 这些物质因而能影响神经系统的信息传递及肌肉的收缩, 有时会严重危害人的健康。

(1) 根据突触信息传递的特点分析: 它们为什么会产生这些影响?

(2) 进一步查找资料回答: 一旦出现类似物质引起的中毒, 应该如何处置?